

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称： 电气与工程学院

学科、专业名称： 信息与通信工程、电子信息（光电信息工程）

考试科目（代码）： 电子技术综合（含模拟电路、数字电路）（808）A 卷

（试题共 5 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

模拟电路部分（共 75 分）

一、（本题 12 分）电路如图 1 所示，已知 $R = 2\text{K}\Omega$ ，设二极管为理想二极管。

1. （4 分）判断图 1 中的二极管是导通还是截止；

2. （8 分）求 U_{AB} 。

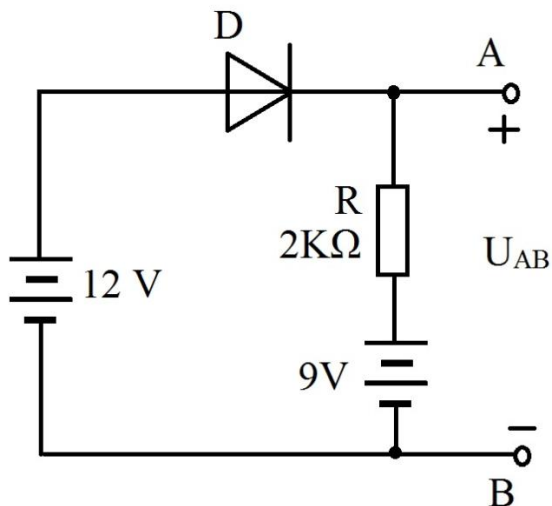


图 1

二、(本题 18 分) 理想运算放大器构成如图 2 所示电路，有关参数见下图：

1. (6 分) 说明各运放的功能；

2. (12 分) 求 u_{o1} 、 u_{o2} 值。

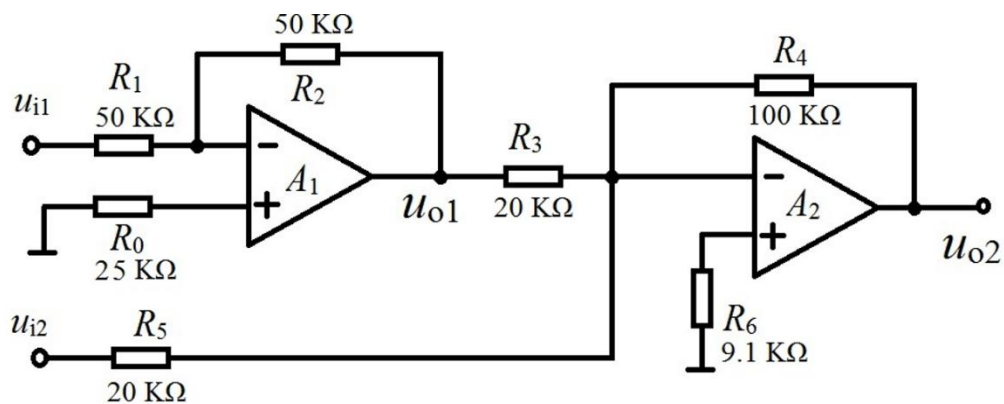


图 2

三、(本题 15 分) 放大电路如图 3 所示，已知晶体管的电流放大系数 $\beta = 80$ ，假设

图中电容在交流通路中短路，试回答：

1. (5 分) 估算静态工作点 Q；

2. (5 分) 画出电路的小信号模型等效电路，并计算 r_{be} ；

3. (5 分) 计算 $A_v = v_o/v_i$ ，输入电阻 R_i 以及输出电阻 R_o 。

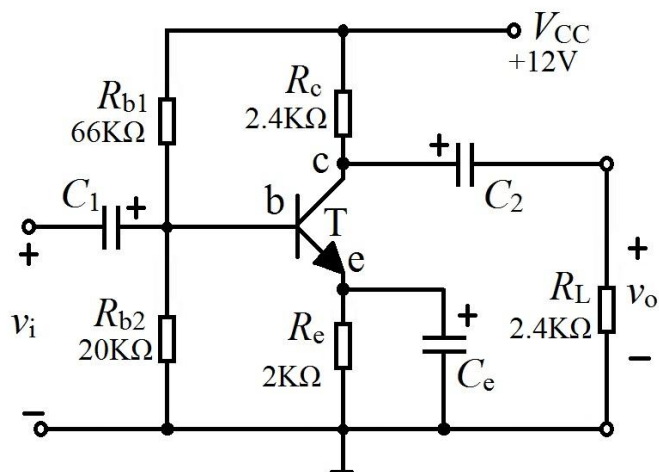


图 3

四、(本题 15 分) 由运放和三极管构成的放大电路如图 4 所示, 试分别将信号源 v_s 、电阻 R_f 正确接入电路。

1. (8 分) 引入电压串联负反馈, 试分别将信号源 v_s 、电阻 R_f 正确接入电路;
2. (7 分) 引入电流并联负反馈, 试分别将信号源 v_s 、电阻 R_f 正确接入电路。

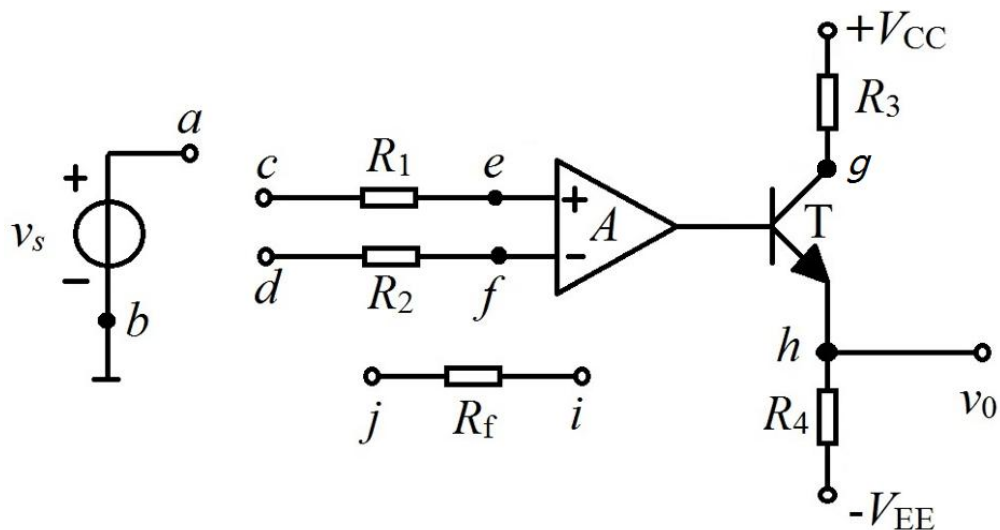


图 4

五、(本题 15 分) 某放大电路幅频特性如图 5 所示, 试回答如下问题:

1. (8 分) 该电路的中频电压增益 $|A_{vM}|$ 、上限频率 f_H 及下限频率 f_L ;
2. (7 分) 写出该放大电路全频域的增益表达式, 并回答在上下限频率截止处的实际电压增益是多少分贝。

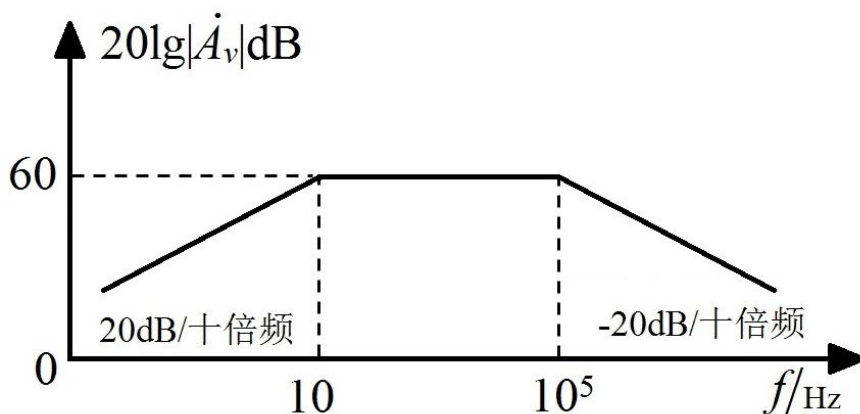


图 5

数字电路部分（共 75 分）

六、（本题 15 分）化简逻辑函数

1.（5 分）用公式法将函数化为最简与或式；

$$F = AB' + A'C + A' + BC$$

2.（5 分）将函数化为最简与或式；

$$F = A'B'C + BCD + CD' + C'$$

3.（5 分）用图形法化简函数为最简与或式， $\sum d$ 为约束项之和。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 8, 12) + \sum d(4, 7, 13, 14)$$

七、（本题 15 分）分析图 6 所示逻辑电路，求输出 $Y_{(A,B,C)}$ 的最小项之和表达式（用 $\sum m$ 的形式表示）。4 选 1 数据选择器 74LS153 的功能表如图 7 所示

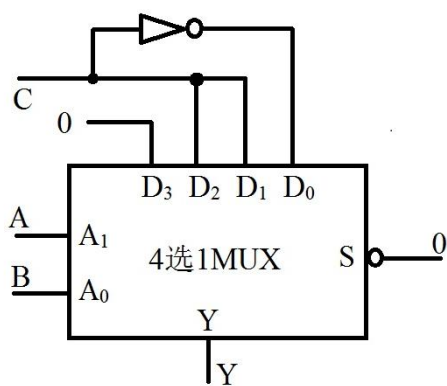


图 6

S	A ₁	A ₀	Y
0	0	0	D ₀
0	0	1	D ₁
0	1	0	D ₂
0	1	1	D ₃
1	X	X	0

图 7

八、（本题 15 分）设计一个组合逻辑电路，输入为三位二进制数 $A_2A_1A_0$ ，输出的二进制数 $Y = 2A$ 。（有设计和化简过程，无须画出逻辑图）

九、(本题 15 分) 分析图 8 电路：

- 1. (12 分) 写出驱动方程，状态方程和输出方程，画出状态转换图；
- 2. (3 分) 该电路能否自启动？

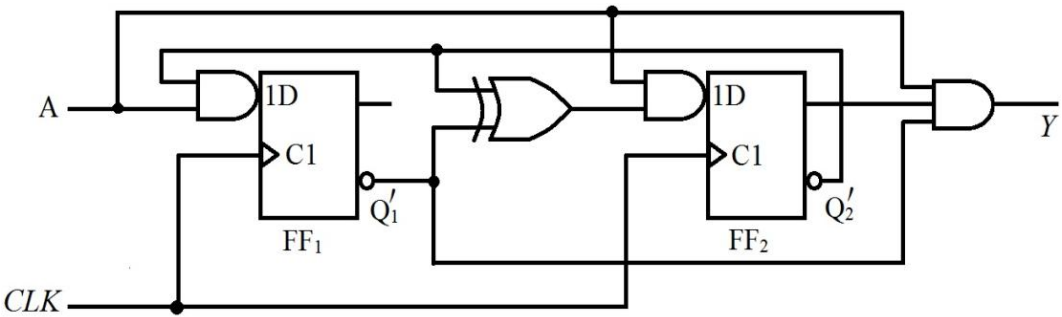
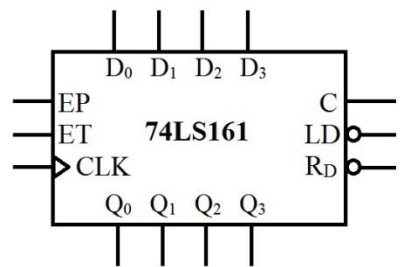


图 8

十、(本题 15 分) 试用 74LS161 如图 9 所示，加必要的门电路实现 8 进制计数器（要求分别用 LD' 和 R_D' 实现）。



74LS161功能表					
CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置零
$\uparrow$	1	0	X	X	预置数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
$\uparrow$	1	1	1	1	计数

图 9